

도시공원의 배치 패턴이 부동산 가격과 사회적 형평성에 미치는 영향

— 정의선숲길, 마곡지구, 서울숲 사례 비교를 중심으로 —

32243314 이 용 진

I. 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

도시공원은 시민의 삶의 질을 높이고 환경적, 사회적 편익을 제공하는 대표적 도시 공공재이다. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조는 도시공원을 시민의 건강, 휴양 그리고 정서생활 향상에 이바지하기 위해 설치하거나 지정한 공원으로 규정하여 그 공공성과 형평성의 가치를 명시하고 있다. 그러나 공원이 인접 부동산 가격에 미치는 영향은 일관되게 정(+)의 방향으로 보고되며¹² 그 편익은 공간적으로 다시한번 자산 소유구조에 따라 비대칭적으로 귀속된다. 공원은 시 전체의 세금으로 조성되는 공공재임에도 가격 편익은 인접 입지의 주택 소유자에게 집중되며³ 이는 녹지 조성이 자본 유입과 결합되면서 기존 저소득층의 비자발적 이주를 유발하는 녹색 젠트리피케이션 또는 녹색 격차로 개념화된다⁴ 결국 부담은 도시 전체에 분산되나 편익은 일부 공간과 계층에 편중되는 공공재의 역설이 발생하게 된다. 이는 도시를 잉여자본의 축적과 재생산 공간으로 보는 갈등 패러다임의 문제의식과도 맞닿아 있다고 볼 수 있다.

그럼에도 기존 연구는 공원의 유무나 단일 유형에 초점을 두어 가격 효과와 형평성 효과를 분리해 다루지고 있는게 현실이다. 동일 도시 안에서 폐선부지 선형공원, 신도시 소공원 분산 네트워크, 대규모 단일공원이라는 서로 다른 배치 패턴이 가격과 형평성에 어떻게 다르게 작용하는지를 같은 분석 틀에서 비교한 연구는 거의 찾아볼 수 없었다. 따라서 이번 연구계획서 과제에서는 이러한 학술적 공백을 메우는 동시에, 도시재생과 재개발, 신도시 계획에서 공원 배치를 단순한 녹지 확보가 아니라 공공재 편익의 형평적 배분 수단으로 활용할 수 있는지에 대한 실증적 근거를 마련하고자 했다.

2. 연구의 목적

본 연구는 도시공원의 배치 패턴(선형형, 분산형, 대형 단일형)이 인접 주택가격과 소득계층별 접근성에 미치는 영향을 같은 분석 틀에서 동시에 비교하는 것을 통해서 공공재 편익의 공간적, 자산적 귀속 구조가 배치 방식에 따라 어떻게 달라지는지를 규명하는 데 목적이 있다고 볼 수 있다. 세부 목적은 다음과 같이 설정했다.

첫째, 배치 패턴별로 공원 조성 전후의 가격 변화와 영향권의 공간 범위를 비교한다.

둘째, 소득계층별 접근 편익의 분배 형평성을 평가한다.

셋째, 가격 집중도와 접근 형평성을 종합적으로 평가하고 최적의 배치전략 방향을 도출한다.

마지막으로, 공원 배치를 형평적 배분 수단으로 활용하기 위한 정책적 함의를 제시할 계획이다.

3. 연구질문 및 가설

본 연구계획서 과제는 현상에 대한 설명과 인과적 추론을 목적으로 하는 설명적 연구이고 다음의 연구질문과 작업가설을 설정했다.

1. 배치 패턴에 따라 주변 주택가격 상승 효과는 어디에 얼마나 집중되는가?
2. 세금으로 조성된 공원의 접근 편익은 소득계층별로 얼마나 고르게 배분되는가?
3. 가격 집중과 접근 형평성을 함께 고려할 때 어떤 배치가 가장 최적의 배치인가?

¹ 이수기, 이창효, 천상현(2016), 「도시공원이 주변 아파트 매매가격에 미치는 영향: 서울시를 대상으로」, 『국토계획』 51(7), 5-22.

² 김시은(2023), 「도시 대형공원이 인근 아파트 가격결정에 미치는 영향 연구: 서울숲, 북서울꿈의숲, 부산시민공원을 중심으로」, 건국대학교 대학원 부동산학과 석사학위논문.

³ 김용국(2014), 「녹색복지 관점에서 서울시 생활권 도시공원의 분배적 형평성 분석」, 『한국조경학회지』 42(3), 76-89.

⁴ Anguelovski, I. et al.(2018), "New scholarly pathways on green gentrification," Progress in Human Geography 43(6), 1064-1086.

가설 1. 선형공원은 공원 축을 따라 좁고 긴 영향권을 형성하고 가격 편익이 축 인접 500m 이내에 집중될 것이다.

가설 2. 분산형 소공원 네트워크는 접근 편익을 넓은 생활권에 고르게 배분하여 소득계층별 접근성 격차가 가장 작을 것이다.

가설 3. 대형 단일공원은 가격 프리미엄과 상징성은 가장 크다는 장점이 있지만, 접근 편익은 인접 지역에 집중되어 광역적 형평성은 낮아 공공재의 역설의 가장 큰 원인이다.

가설 4. 가격 집중도와 접근 형평성을 종합할 때 분산형 배치가 공공재의 역설을 가장 효과적으로 완화할 것이다.

II. 선행연구 검토

1. 주제별 검토

먼저, 공원이 부동산 가격에 미치는 영향과 관련하여 이수기 외(2016)에서는 헤도닉 가격모형으로 서울시 공원이 인접 아파트가격에 미치는 영향을 분석하여, 공원까지 거리가 가깝고 면적이 클수록 가격 상승효과가 유의함을 보였다고 했으며, 거리 구간별 가격 프리미엄 추정 틀을 제시해주었다. 김시은(2023)은 대형공원이 인근 아파트 가격에 일관된 정(+)의 효과를 가짐을 확인하였다. 중국 연구에서는 Liu 외(2024)는⁵ 청두 그린웨이에서 500m 이내보다 500m에서 1km 구간이 더 큰 프리미엄을 누리는 비선형 영향권을 보고했다. 이는 영향권을 단순한 거리감쇠로 가정하기 어려움을 시사하였다.

공원의 유형과 형태에 따라 가격 효과가 달라진다는 점도 보고된다. 내 연구계획과 가장 밀접한 내용이다. 이고은, 최열(2016)은⁶ 부산에서 근린공원과 소공원, 문화공원, 체육공원은 정(+)의 효과를, 어린이공원은 부(-)의 효과를 보여 유형 분류가 가격 분석의 핵심 변수임을 입증했다. 김혜림, 홍성조(2021)는⁷ 산지형과 평지형을 구분하여 두 유형 모두 접근성이 높을수록 가격이 상승하되 산지형의 효과가 더 큼을 입증해주었다. 특히 최근 경관생태학 지표를 활용한 연구는 공원의 형상 자체가 가격에 영향을 줌을 보고한다. Kim 외(2018)는⁸ 미국 오스틴의 단독주택 11,326건을 공간회귀로 분석하여 녹지 패치의 파편화와 불규칙한 형상이 가격에 부(-)의 영향을, 면적과 연결성이 정(+)의 영향을 미침을 확인했다. 경관형상지수를 적용한 연구는⁹ 불규칙하고 큰 녹지가 가격을 높인다고 보고하여 결과가 서로 엇갈리는 결과를 확인했다. 이는 형태의 가격 효과가 아직 충분히 규명되지 않았음을 보여준다고 생각한다.

도시공원 접근성의 사회적 형평성과 관련하여 김용국(2014)은 GIS 기반 접근성 지표와 사회경제 변수를 결합하여 사회경제적 지위에 따른 공원 접근성 격차가 통계적으로 유의함을 실증했고, 신도시보다 구도심에서 불균형이 더 심한 모습을 보이는 것을 지적했다. 이는 본 연구가 형평성을 핵심 종속변수로 다루는 직접적 근거가 되었다.

마지막으로, 녹색 젠트리피케이션의 이론적 논의로써 Anguelovski 외(2018)는 녹지 조성이 자본 유입과 결합하여 기존 거주민의 이주를 야기하는 메커니즘을 이론화했다. Kwon 외(2017)는¹⁰

⁵ Liu, Z. et al.(2024), "Examining property value increment along greenways: A hedonic pricing analysis in Chengdu, China," Land 13(5), 596.

⁶ 이고은, 최열(2016), 「도시공원의 유형 및 입지적 특성이 공동주택가격에 미치는 영향」, 『한국토목학회논문집』 36(4), 685-693.

⁷ 김혜림, 홍성조(2021), 「유형별 도시공원 접근성이 주택 가격에 미치는 영향: 산지형, 평지형 도시공원을 중심으로」, 『주거환경』 19(2), 61-71.

⁸ Kim, J.-H. et al.(2018), "The influence of urban landscape spatial patterns on single-family housing prices," Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 45(1).

⁹ "Housing Prices and the Characteristics of Nearby Green Space: Does Landscape Pattern Index Matter?," Land 12(2), 496 (2023).

¹⁰ Kwon, Y. et al.(2017), "Mapping the distribution pattern of gentrification near urban parks in the case of Gyeongui Line Forest Park, Seoul," Sustainability 9(2), 231.

경의선숲길 인근에서 젠트리피케이션 가능성이 높아짐을 공간적으로 매핑함을 통해 선형공원 사례에서 형평성 문제를 실증해 주었다.

2. 선행연구의 비판적 비교

주요 선행연구를 대상과 방법, 결론을 기준으로 비교하면 <표 1> 과 같다.

연구자(연도)	대상&자료	방법	핵심 결론	본 연구 시사점
이수기 외 (2016)	서울시 아파트 실거래가	헤도닉 가격모형	공원 거리가 가깝고 면적이 클수록 가격 상승	거리구간별 분석틀
김시은(2023)	대형공원 인근(서울, 부산)	회귀분석	대형공원의 일관된 가격 정(+) 효과	대형 단일형 비교 기준
김용국(2014)	서울 생활권 공원	GIS 접근성과 사회경제	소득계층별 접근성 격차 존재	형평성 분석틀 핵심
Liu 외(2024)	청두 그린웨이	헤도닉 가격모형	비선형 영향권(500m~1km 구간 우세)	거리효과 비선형 반영
Kim 외(2018)	오스틴 단독주택 11,326	공간회귀와 경관 지표	파편화, 불규칙 형상은 가격 하락 요인	배치 형태의 연속 측정
Anguelovski 외 (2018)	북미, 유럽 사례	문헌 종합과 이론화	녹색 젠트리피케이션 개념화	이론적 틀 제공

3. 선행연구의 한계 & 본 과제에서의 차별성

선행연구 검토 결과 다음과 같은 여러 공백이 확인된다. 첫째, 단일 유형이나 단일 사례 중심의 분석이 지배적이어서 동일 도시에서 상이한 배치 패턴을 같은 틀로 비교한 연구가 매우 드물다. 둘째, 가격 효과와 형평성 효과가 분리되어 다뤄졌다. 셋째, 재원의 분산 부담과 편익의 공간 집중을 연결한 형평성 논의가 부재하다. 넷째, 경관지표 연구는 형태를 연속형 지수로만 측정한 것에 불과하며, 계획적으로 구분되는 이산적 배치 유형을 같은 도시에서 비교하지 않았고 그 결과도 상충하며 형평성과 연결하지 못한 모습을 보였다. 본 연구는 동일 도시인 서울 내에서 세 배치 패턴을 같은 분석틀로 직접 비교한 다음에 가격 편익과 접근 편익을 통합적으로 평가하며, 공공재의 역설을 명시적 분석 대상으로 삼아 배치 유형을 더미변수와 더불어 경관형상지수 등 연속형 지표로 함께 측정한다는 점에서 차별적이다.

Ⅲ. 연구의 범위

본 연구의 내용적 범위는 공원의 절대량이나 시설 품질이 전혀 아니다. 공원이 공간적으로 어떻게 배치되었는가에 따라 공간구조의 효과에 초점을 두었음을 확실히 말하고 싶다. 종속변수는 인접 주택가격과 소득계층별 접근성의 두 가지이다.

시간적 범위는 2005년부터 2025년까지이다. 이는 세 사례의 조성과 개장 시점을 모두 포함한다. 다만 서울숲은 2005년에 이미 개장하여 조성 전후의 관측이 불가능하다. 따라서 거리에 따른 횡단분석을 적용하고, 2015년 개통한 경의선숲길과 2014년부터 2017년까지 단계적으로 입주한 마곡지구 조성 전후 비교가 가능하므로 이를 보조적으로 병행할 계획이다.

공간적 범위는 서울의 세 대표 사례 지역으로 한정한다. 첫째, 선형형 사례인 경의선숲길은 마포구 연남동과 대흥동, 공덕동 일대의 폐선부지 약 6.3km 선형공원과 그 도보권을 대상으로 한다. 둘째, 분산형 사례인 마곡지구는 강서구 마곡지구의 근린공원과 소공원 네트워크 및 인접 생활권을 대상으로 한다. 셋째, 대형 단일형 사례인 서울숲은 성동구 성수동 일대의 서울숲 약 48만㎡와 그 도보권을 대상으로 한다. 본 연구의 핵심 영향권(약 500m)과 확장 영향권(1km)은 임의로 설정한 것이 아니다. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 3의 공원 유치거리 기준에 근거한다¹¹ 이 기준은 근린생활권 근린공원의 유치거리를 500m 이하로, 도보권 근린공원의 유치거리를 1,000m 이하로 규정한다. 이는 도보 약 10분 거리에 해당하는 생활권 접근성과도 부합한다고 볼 수 있다.

그림 1. 도시공원의 세 가지 배치 패턴

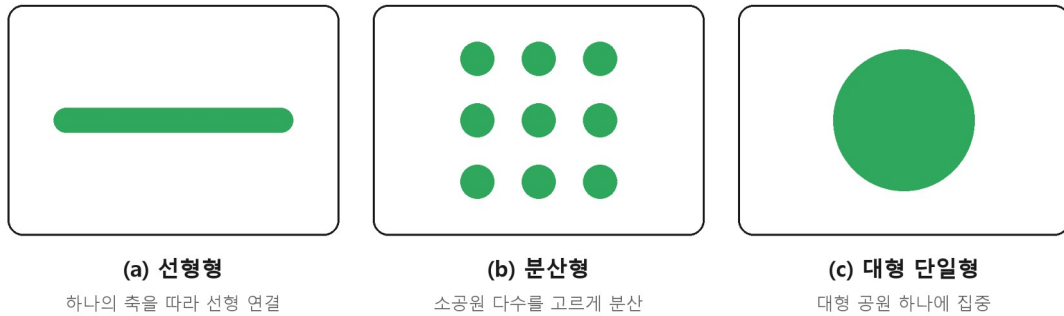


그림 1. 도시공원의 세 가지 배치 패턴, 2차발표자료에서의 그림을 수정

IV. 연구방법

1. 연구의 분석단위

연구의 분석단위는 두 종속변수에 따라 다르게 분류할 것이다. 가격 편익은 아파트 단지의 실거래 지점을 분석단위로 한다. 접근 편익, 즉 형평성은 행정동과 500m 격자를 분석단위로 한다. 행정동 집계자료만으로 개인의 접근성을 결론짓는다면 생태학적 오류에 빠질 수 있다고 생각했기 때문에 행정동 내부의 이질성을 통제하기 위해 격자를 보조 분석단위로 함께 사용한다.

2. 변수의 조작화 및 측정

배치 패턴은 선형형과 분산형, 대형 단일형의 3범주 더미변수와 더불어서 패치 수와 평균 면적, 경관형상지수, 연결성 지수 등 연속형 지표로 함께 측정하여 개념과 측정 사이의 구성타당도를 확보한다. 한편 소득은 직접 관측이 어렵기 때문에 이를 간접적으로 반영하는 네 가지 대리지표를 함께 사용하기로 했다. 이는 소득계층별 접근성 비교의 핵심 연결변수이다. 첫째, 공동주택 공시가격 중위값은 지역의 자산 수준을 반영한다. 둘째, 공시지가 평균은 입지 프리미엄을 반영한다. 셋째, 단독 및 다가구주택 비율은 저렴 주택의 밀집 정도를 반영한다. 넷째, 기초생활수급자 비율은 공공부조 의존 가구의 분포를 직접 보여준다. 네 지표가 일관된 방향을 보이는지 확인하는 민감도 분석을 수행하여 측정의 신뢰성을 점검한다. 아울러 거래량이 과소한 단지는 가격 신뢰성 문제로 과감히 제외할 것이며, 평균 대신 중앙값을 병용하여 측정 신뢰도를 점검할 생각이다. 주요 변수의 조작적 정의와 측정수준은 <표 2>와 같다.

¹¹ 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」 별표 3(도시공원의 설치 및 규모의 기준): 근린생활권 근린공원 유치거리 500m 이하, 도보권 근린공원 유치거리 1,000m 이하.

구분	변수	조작적 정의와 측정	측정수준	자료원
종속1	주택가격	m ² 당 실거래가(로그 변환)	비율	국토부 실거래가
종속2	접근 형평성	소득분위별 접근성과 계층 간 격차	비율	SGIS, 공원 공간자료
독립	배치 패턴	3유형 구분과 경관형상지수, 패치 수, 연결성 (연속형)	명목, 비율	서울시 공원녹지 통계
독립	공원 거리	최근접 공원까지 보행거리(로그)	비율	공간자료 보행망
조절	소득계층	네 가지 대리지표 기반 소득분위	서열	공시가격, SGIS, 복지로
통제	단지와 입지	전용면적, 층, 연식, 세대수, 용적률, 역세권	비율, 명목	실거래가, 지도

3. 모집단과 표본추출 방법

가격 분석의 모집단은 세 사례 지역에서 분석기간 동안 거래된 모든 아파트 단지이다. 별도의 표본추출 없이 전수에 가깝게 분석할 것이며, 분기 거래량이 과소한 단지는 제외한다. 사례 지역 자체는 세 배치 패턴을 대표하도록 유의 표집으로 선정하였다. 통제집단은 공원 경계로부터 1km에서 3km에 위치한 유사 입지의 단지로 설정한다. 접근 편익 분석의 모집단은 세 지역의 행정동과 격자 전체이며 전수로 분석한다.

4. 자료의 수집 방법

본 연구는 2차 자료 분석을 주된 방법으로 한다. 첫째, 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 아파트 실거래가를 수집한다. 둘째, 서울 열린데이터광장과 국토정보플랫폼에서 공원과 행정동 경계, 도로망 자료를 수집한다. 셋째, SGIS와 KOSIS에서 인구와 소득 대리지표를 수집한다. 수집한 공간자료는 GIS 환경에서 단지와 공원 사이의 보행 최단거리, 도보권 영향권, 격자를 산정하는 데 활용할 계획이다.

5. 자료의 분석 방법

자료 분석은 기술통계와 상관분석을 중심으로 진행하고자한다. 첫째, 기술통계로 자료의 전반적인 모습을 정리한다. 배치 유형별, 공원과의 거리 구간별(0~500m, 500m~1km), 소득분위별로 가격과 접근성의 평균, 중앙값, 표준편차를 구한 다음에, 표와 그래프로 분포와 차이를 한눈에 비교한다. 둘째, 상관분석으로 변수들 사이의 관계를 확인한다. 상관분석은 두 값이 서로 같은 방향으로 움직이는 정도를 보여주는 방법이다. 이를 통해 공원에 가까울수록 주택가격이 높아지는지(공원과의 거리와 가격의 관계)와 소득이 높은 지역일수록 공원 접근성이 좋은지(소득 수준과 접근성의 관계)를 상관계수로 확인할 생각이다. 특히, 소득과 접근성 사이에 뚜렷한 양(+)의 상관관계가 나타나게 된다면 세금으로 조성한 공원의 편익이 고소득층에 더 돌아가는 공공재의 역설이 존재하는 것으로 해석할 수 있다. 셋째, 배치 유형별 비교로 형평성을 평가한다. 선형형, 분산형, 대형 단일형 각각에서 소득분위별 평균 접근성을 비교하여 계층 간 격차가 어떤 배치에서 가장 작은지 확인한다. 마지막으로, 가격 상승 효과가 어디에 집중되는지와 접근 기회가 얼마나 고르게 분배되는지를 함께 살펴 어떤 배치 패턴이 가장 형평적인지를 종합적으로 판단할 계획이다..

V. 연구의 기대효과 및 한계

1. 기대효과

먼저, 학술적 기대효과로는 도시공원 연구를 유무와 총량 중심에서 배치 방식 중심으로 확장함을 통해, 그동안 분리되어 다뤄지던 가격 효과와 형평성 효과를 하나의 분석 틀에 통합한다는 점을 들 수 있다. 둘째, 실무적 관점에서의 기대효과는 서울시와 자치구가 공원을 새로 만들거나 정비할 때 면적뿐 아니라 접근성과 형평성을 함께 고려하는 배치 의사결정의 근거를 제공한다는 데 있다. 마지막으로, 정책적 기대효과로는 공원 면적과 녹지율 중심의 평가에서 누가 그 편익을 받는가로 관점 전환이 가능하고 가격 상승분의 공공 환수와 형평적 재투자 정책의 우선 적용 지역을 도출하는 데 기여한다는 점을 들 수 있다.

2. 연구의 한계

본 연구는 2차 자료에 기반하여 측정의 한계가 있다. 비실험 설계이므로 인과추론에 제약이 있어 결과는 조건부 인과로 해석한다. 또한 서울이라는 단일 도시를 분석하므로 일반화에 한계가 있다고 생각한다. 따라서 향후 다른 도시로의 확장 검증은 필수적이다.